

مكافأة الأسبوع 2: الوحدات وفازورات التيار المتردد

اختياري: يعادل 1/3 نقطة في العلامة النهائية للمقرر – منفصل عن الواجب الأساسي 2

مكافأة اختيارية: الوحدات وفازورات التيار المتردد

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وهي تعادل ثلث نقطة في العلامة النهائية. قبل أن تبدأ، اقرأ محاضرة هذا الأسبوع مع القراءة المستقلة أدناه، التي تعرض خلفية الأعداد المركبة والفازورات التي تستخدمها المهمة؛ والفصل الاختياري استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي غير مطلوب هنا.

تطور القراءة المستقلة الأعداد المركبة والمقدار والطور والمرافق وعلاقة أويلر قبل استخدام cis. نختار مطالي القيمة واصطلاح الزمن $\exp(+i\omega t)$ ، ونضع طور الجهد صفرًا، ونبنى $Z = |Z| \exp(i\phi_Z)$ ، ونحسب $I = V/Z$. والتيار القابل للقياس هو الجزء الحقيقي من $I \exp(i\omega t)$ ؛ فالعدد المركب تمثيل، لا تيار مقيس إضافي.

ننجم أمثلة Unitful المزدودة، ونحقق من أن الجهد مقسومًا على المقاومة له وحدات التيار، ونحقق من مقاومة بطور صفري قبل تجربة طور ربع دورة. ثم نقدّم القطعة التي تعين التيار المركب بالأمر ونشغل الفحوص المعلنة للوحدات المكافئة والمدخلات غير الصالحة. ونشرح لماذا يعطي طور معاوقة موجب طور تيار سالبًا. هذا نموذج خطي أحادي التردد في الحالة المستقرة؛ أما العابرون عند التشغيل والمكونات غير الخطية فنخرج نطاقه.

النطاق

تتناول هذه القراءة الأعداد المركبة وكميات Unitful، ثم تطبقها على دوائر جيبية. ولا تُفترض معرفة سابقة بالأعداد المركبة أو بدوائر التيار المتردد. خصّص 10-15 دقيقة للقراءة قبل محاولة القطعة المنفصلة. هذه المكافأة اختيارية وغير ممتحنة وليست شرطًا؛ ولا يعتمد العمل الأساسي على هذا الملف.

1. الأعداد المركبة من البداية

تُعرّف الوحدة التخيلية i بالعلاقة $i^2 = -1$ ، والعدد المركب له الصورة

$$z = a + ib,$$

حيث a و b عددين حقيقيين. نسمي $a = \text{Re}(z)$ الجزء الحقيقي و $b = \text{Im}(z)$ الجزء التخيلي. وفي Julia تُكتب الوحدة التخيلية im ، لذا يمثل $3 + 4im$ العدد $3 + 4i$. يمكننا رسم $z = a + ib$ كنقطة (a, b) ، أو كسهم من الأصل إلى تلك النقطة، في المستوى المركب. ومقداره وزاوية طوره

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \phi = \text{atan2}(b, a).$$

والمرافق المركب هو $z^* = a - ib$ ، و $zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$. وفي Julia نحسب $\text{real}(z)$ و $\text{imag}(z)$ و $\text{abs}(z)$ و $\text{conj}(z)$ و $\text{angle}(z)$ هذه الكميات.

يجمع الجمع الجزئين الحقيقي والتخيلي كلاً على حدة. أما الضرب فأكثر تشويقاً لأن $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

وتعطي علاقة أويلر صورة هندسية،

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi.$$

وتكتب Julia الطرف الأيمن $\text{cis}(\phi)$. ومقداره واحد وطوره ϕ . لذا يمكن كتابة كل عدد مركب غير صفري على الصورة

$$z = |z| \text{cis}(\phi).$$

يجمع الضرب زوايا الطور؛ وي طرح القسمة بعضها من بعض. فمثلاً،

$$\frac{6 \text{cis}(0)}{2 \text{cis}(\pi/2)} = 3 \text{cis}(-\pi/2) = -3i.$$

هذه الحسابات نفسها سهلة التجربة في Julia. تحسب القطعة الأجزاء والمقدار والطور والمرافق لعدد واحد، ثم تجمعهم بآخر وتضربه وتقسمه:

```
z = 3 + 4im          # a complex number with a = 3, b = 4
w = 2 - 1im
println(real(z), ", ", imag(z)) # real and imaginary parts
println(abs(z))                # magnitude |z|
println(angle(z))               # phase in radians
println(conj(z))                # complex conjugate
println(z + w)                  # add: parts combine separately
println(z * w)                  # multiply
println(z / w)                  # divide
println(6cis(0) / (2cis(pi/2))) # polar division
```

```
3, 4
5.0
0.9272952180016122
3 - 4im
5 + 3im
10 + 5im
0.4 + 2.2im
1.8369701987210297e-16 - 3.0im
```

السطر الأخير يساوي $-3i$ حتى خطأ عائم صغير في $\cos(\pi/2)$ ، وتقارن نتائج كهذه بسبب لا بتساو تام. ويعيد المقدار والطور صيغة $z = |z| \text{cis}(\phi)$: هنا $|z| = 5$ و $\phi \approx 0.927$ راديان.

الأعداد المركبة عدنان حقيقيان ببنية هندسية مفيدة

لا يعني وجود مركبة تخيلية وجود كمية فيزيائية تخيلية. فالترميز المركب يخزن السعة والطور بوصف مضغوط. ونستعيد الإشارة الحقيقية القابلة للقياس في النهاية.

2. الجيبيات والفازورات

يمكن كتابة جهد جيبي على الصورة

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_V),$$

حيث $V_0 \geq 0$ جهد القمة بالفولت، و ω التردد الزاوي بالراديان/ث، و t الزمن بالثواني، و ϕ_V الطور بالراديان. نستخدم اصطلاح الإشارة $e^{i\omega t}$ ونعرف فازور الجهد

$$\tilde{V} = V_0 \text{cis}(\phi_V).$$

وهو يحذف عامل الزمن المشترك. ويستعاد الجهد الفيزيائي عبر

$$v(t) = \text{Re}[\tilde{V} e^{i\omega t}].$$

فالفازور إذن أداة حساب، لا جهداً تخليلاً إضافياً قابلاً للقياس. ويخزن مقداره سعة القمة ويخزن طوره الزاوية. في هذا التمرين يكون الجهد هو مرجع الطور، لذا $\phi_V = 0$ و $\tilde{V} = V_0$. والطور الموجب يعني أن جيب تمام يبلغ النقطة نفسها في دورته أبكر في اصطلاحنا. وتغييره إلى $e^{-i\omega t}$ يعكس كل إشارات الطور، لذا يكون ذكر الاصطلاح ضرورياً.

3. قانون أوم للتيار المتردد والمعاوقة

في دائرة خطية يُقاد فيها بتردد زاوي واحد، تُدج المقاومة والتأثيرات التفاعلية في المعاوقة المركبة

$$\tilde{Z} = |Z| \text{cis}(\phi_Z).$$

مقدارها $|Z| > 0$ يُقاس بالأوم، و ϕ_Z طورها. وقانون أوم الجيبي في الحالة المستقرة هو

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{\tilde{Z}} = \frac{V_0}{|Z|} \text{cis}(-\phi_Z).$$

إذن سعة التيار هي $V_0/|Z|$ ، أما طوره نسبةً إلى جهد المرجع فهو $-\phi_Z$. بالنسبة لمقاومة صرفة، $\phi_Z = 0$ ، فيكون الجهد والتيار في الطور ويتقلص ذلك إلى قانون أوم العادي. وإذا كان $\phi_Z = \pi/2$ ، يكون طور التيار $-\pi/2$ ويتأخر عن الجهد بمقدار ربع دورة. وفحص الوحدات هو

$$\frac{V}{\Omega} = \frac{V}{V/A} = A.$$

مصدر بجهد 12 V يقود معاوقة مقدارها 4 Ω عند طور $\pi/2$ يوضح الحساب:

```
V = 12cis(0)          # voltage phasor: 12 V at zero phase
Z = 4cis(pi/2)        # impedance: 4 ohm at phase pi/2
I = V / Z              # current phasor
println(round(abs(I), digits=3), " A at phase ",
         round(angle(I), digits=3), " rad")
```

3.0 A at phase -1.571 rad

مطال التيار هو $V_0/|Z| = 3$ A، وطوره $-\phi_Z \approx -\pi/2$ راديان، لذا يتأخر التيار عن الجهد بربع دورة.

النموذج الفيزيائي وحدوده

يدفع مصدر متردد الشحنات جيئةً وذهاباً. وتبدد المقاومة الطاقة، بينما يمكن للتخزين السعوي أو التحريضي المثالي أن يزيح التيار بالنسبة إلى الجهد. وتلخص المعاوقة المركبة نسبة السعة وإزاحة الطور عند تردد واحد. نستخدم مطالي القمة واصطلاح $e^{+i\omega t}$ ، مع الجهد كمرجع طور صفري. والفحوص المعروفة هي $3 \text{ A} = 12 \text{ V} / 4 \Omega$ عند طور صفري و $-3i \text{ A}$ عند طور معاوقة $\pi/2$. ويفترض هذا النموذج دائرة خطية في حالة مستقرة جيبيّة عند تردد ثابت واحد. وهو يهمل العابرين عند التشغيل والتوقيات والمكونات غير الخطية والتغيرات في البارامترات الناتجة عن التسخين والاعتماد على التردد غير المدرج أصلاً في المعاوقة المزودة.

4. الوحدات في Julia

تُلحق حزمة Unitful وحدات بالقيم:

```
using Unitful

voltage = 12u"V"
impedance_magnitude = 4u"Ω"
phase = 30u"°"
impedance = impedance_magnitude * cis(phase)
current = uconvert(u"A", voltage / impedance)
```

التيار الناتج نحو $A (2.598 - 1.500i)$. وتُفرض Unitful التحويلات غير المتوافقة، بينما يعبر `uconvert` عن نتيجة متوافقة بالوحدة المطلوبة. ويجب أن تحمل الزوايا في هذه المهمة وحدة زاوية من Unitful، رغم أن الراديان عديم البعد رياضياً.

الحالة الاختيارية

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة.

المهمة

تحمّل بيئة التقييم حزمة Unitful وتوفّر هذا الغلاف:

```
function ac_current(voltage_amplitude,
                    impedance_magnitude,
                    impedance_phase)
    # your submitted fragment is inserted here
    return current
end
```

يجب أن تكون المدخلات كميات Unitful. ويجب أن تكون سعة الجهد ذات أبعاد جهد، وأن تكون منتهية وغير سالبة. ويجب أن يكون مقدار المعاوقة ذا أبعاد معاوقة، وأن يكون منتهياً وموجباً تماماً. ويجب أن تكون زاوية المعاوقة زاوية Unitful منتهية. والمدخل غير الصالح يجب أن يرفع `ArgumentError`. عيّن `current` للتيار المركّب محوّلًا إلى الأمبير ولا تطبع شيئاً.

استخدم `Unitful.dimension(x)` لمقارنة الأبعاد بـ `Unitful.dimension(1u"V")` أو `Unitful.dimension(1u"Ω")`. والزاوية في Unitful لها `Unitful.NoDims`. وبعد التحقق من الأبعاد، يعطي `Unitful.ustrip(u"V", x)` أو الوحدة المقابلة عدداً مجرداً لفحص الانتهاء.

التقنية المسموح بها

استخدم قيماً قياسية وحساباً مرتباً و `cis` وعمليات Unitful والمقارنات وتحققاً صريحاً بـ `elseif/if`. لا تعرّف دالة، ولا تستخدم حلقات أو مجموعات، ولا تثبت حزمًا، ولا تصل إلى الشبكة، ولا تطبع.

القالب الطلابي الدقيق

```
# Validate all three Unitful inputs, construct impedance,
# and assign current.
current = 0u"A" # A
```

كيف يُفحص هذا التمرين؟

يُظهر جسم الاختبار العلني أدناه ما يُفحص بالضبط. كل `@test` يصرّح بادّعاء يجب أن يتحقّق في قطعتنا، وكل `@test_throws` يصرّح بأن مدخلاً غير صالح موثّقاً يجب أن يُرفض؛ وتشغيلها يعطي الحكم نفسه في كل مرة.

```
using Test
using Unitful

@test ac_current(12u"V", 4u"Ω", 0u"rad") == 3u"A"
@test isapprox(
    ac_current(12u"V", 4u"Ω", (pi / 2)u"rad"),
    -3im * u"A"; atol=1e-12u"A")
@test isapprox(
    ac_current(12u"V", 4u"Ω", 30u"°"),
    (3cos(pi / 6) - 3sin(pi / 6)im)u"A";
    atol=1e-12u"A")
@test Unitful.dimension(
    ac_current(500u"mV", 2u"Ωk", 0u"rad")) ==
    Unitful.dimension(1u"A")
@test isapprox(ac_current(500u"mV", 2u"Ωk", 0u"rad"),
    0.25u"mA"; atol=1e-12u"A")
@test_throws ArgumentError ac_current(12u"V", 0u"Ω", 0u"rad")
@test_throws ArgumentError ac_current(12u"V", 4u"Ω", 1u"s")
```

تستخدم اختبارات الطاقم هذا العقد الموثّق نفسه. وقد تنوّع المدخلات الصالحة وحالات الخطأ الموثّقة، لكنها لا تضيف متطلبات جديدة.

التقديم المتوقع

قدّم القطعة فقط، منفصلةً عن الواجب الأساسي 2. لا تُضمّن الغلاف المزود ولا أوامر تثبيت الحزم.

متقدّم (اختياري)

الغلاف وعبارات `@test` تخصّ المنصّة لا نحن. فالغلاف دالة مزوّدة تستدعي قطعتنا وتعيد نتيّجتها — وهنا `current` — بينما `@test` يصرّح بادّعاء يجب أن يتحقّق، و `@test_throws` يصرّح بأن مدخلاً غير صالح يجب أن يُرفض. ولا نكتب دوال لهذه القطعة الاختيارية في الأسبوع 2؛ وقراءة الفحوص تُظهر لنا فقط كيف تُفحص القطعة بصورة قابلة لإعادة الإنتاج.